Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 6

Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Dari pola bintang segitiga sampai menghitung berapa kali badan perulangan dijalankan

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	6 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 6.1 dan 6.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P6 - Perulangan Bagian 2 dan Pattern - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	perulangan bersarang
Langkah 2	trace pola segitiga
Langkah 3	merancang pola
Langkah 4	HENTIKAN dan LANJUTKAN
Langkah 5	pertumbuhan banyak operasi
Langkah 6	dua kesalahan perulangan bersarang
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 6. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
6.1	Merancang pseudocode perulangan bersarang untuk mencetak pola bintang atau angka, serta memakai HENTIKAN dan LANJUTKAN dengan tepat	Exit ticket soal 1, Tugas 6, PBL 1, UTS soal 2 dan 5
6.2	Menelusuri perulangan bersarang, memprediksi keluaran pola, dan menjelaskan banyak operasi yang tumbuh sebanding dengan n atau n^2	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UTS soal 3

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Ruang kuliah punya lima baris kursi dari A sampai E, masing-masing delapan kursi. Panitia ujian ingin mencetak label A1 sampai E8. Dengan satu perulangan, kita harus menghitung sendiri kapan pindah baris. Lebih mudah jika perulangan diletakkan di dalam perulangan: yang luar untuk baris, yang dalam untuk kursi. Pertemuan ini membahas perulangan bersarang, pola, dan berapa banyak kerja yang dihasilkannya.

Langkah 1: perulangan bersarang

PERULANGAN BERSARANG

Pada perulangan bersarang, perulangan dalam berputar penuh untuk setiap satu langkah perulangan luar.

Untuk label kursi, perulangan luar mewakili baris dan perulangan dalam mewakili kursi; badan dalam dijalankan 5 × 8 = 40 kali.

Langkah 2: trace pola segitiga

PERULANGAN BERSARANG

Untuk segitiga, batas perulangan dalam adalah `i`, sehingga baris ke-i berisi i bintang. Trace mencatat untuk setiap i nilai j yang dilalui dan banyak bintang. Total bintang adalah $1 + 2 + \cdots + N = \frac{N(N+1)}{2}$.

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  UNTUK j ← 1 SAMPAI i
    OUTPUT "*"
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT baris baru
AKHIR UNTUK
```

Langkah 3: merancang pola

PERULANGAN BERSARANG

Pola dirancang dengan menuliskan isi baris ke-i sebagai rumus: persegi N bintang, segitiga i bintang, segitiga terbalik $N - i + 1$ bintang, dan piramida $N - i$ spasi diikuti $2i - 1$ bintang. Rumus itu langsung menjadi batas perulangan dalam.

1 Persegi dan segitiga

```
****
****
```

Persegi: N bintang tiap baris.

```
*
**
```

Segitiga: i bintang.

2 Terbalik

```
****
***
**
*
```

Baris ke-i: $N - i + 1$ bintang, atau i dari N turun ke 1.

3 Piramida

```
   *
  ***
 *****
*******
```

Baris ke-i: $N - i$ spasi lalu $2i - 1$ bintang. Dua perulangan dalam berurutan.

Setengah jadi

Piramida N baris.

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  UNTUK j ← 1 SAMPAI ____
    OUTPUT " "
  UNTUK j ← 1 SAMPAI ____
    OUTPUT "*"
  OUTPUT baris baru
```

Mandiri

Pola angka untuk $N = 4$: baris ke-i berisi 1 sampai i, yaitu 1, 12, 123, 1234. Tulis pseudocode-nya.

JAWABAN

Setengah jadi: `N - i` dan `2 * i - 1`. Mandiri: sama dengan segitiga, tetapi badan dalam `OUTPUT j`.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 34, (B) 123, (C) 3, (D) 1234.

JAWABAN: A

Pada baris ketiga $i = 3$, jadi j berjalan 3 dan 4. B mengira j mulai 1. C hanya mencetak i. D mengabaikan batas bawah j.

Langkah 4: HENTIKAN dan LANJUTKAN

MENGHENTIKAN DAN MENGHITUNG KERJA

HENTIKAN keluar dari perulangan terdalam yang sedang berjalan, misalnya begitu bilangan yang dicari ditemukan. LANJUTKAN melewati sisa badan dan langsung ke putaran berikutnya. Pada perulangan bersarang, HENTIKAN di perulangan dalam tidak menghentikan perulangan luar.

Langkah 5: pertumbuhan banyak operasi

MENGHENTIKAN DAN MENGHITUNG KERJA

Banyak operasi satu perulangan sebanding dengan n, ditulis $O(n)$. Dua perulangan bersarang sebanding dengan n^2, ditulis $O(n^2)$. Perbedaannya terasa saat data besar.

TEBAK DULU

Satu perulangan 1 sampai n dan dua perulangan bersarang 1 sampai n. Berapa kali badan dijalankan untuk $n = 10$ dan $n = 1000$?

JAWABAN

Satu perulangan: 10 dan 1000. Bersarang: 100 dan 1.000.000. Data seratus kali lebih banyak membuat yang bersarang sepuluh ribu kali lebih lama. Ditulis $O(n)$ dan $O(n^2)$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 10, (B) 16, (C) 4, (D) 6.

JAWABAN: A

$4 + 3 + 2 + 1 = 10$. B mengira dalam selalu 4 kali. C hanya menghitung putaran luar. D membuang diagonal (j mulai $i + 1$).

Langkah 6: dua kesalahan perulangan bersarang

MENGHENTIKAN DAN MENGHITUNG KERJA

Dua kesalahan perulangan bersarang paling sering: pencacah perulangan dalam yang tidak dikembalikan ke nilai awal pada setiap putaran luar (sering terjadi dengan SELAMA), dan batas perulangan dalam yang tidak bergantung pada pencacah luar sehingga pola berubah bentuk.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	memprediksi pola
2, Menengah	8′	tabel perkalian dan bilangan prima
3, Tantangan	7′	pencacah dalam yang tidak direset
Pengayaan	sisa	menghitung banyak operasi

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
Batas dalam tidak bergantung pada i	Pola berubah menjadi persegi	Tulis rumus baris ke-i dulu
`j` ← 1 di luar perulangan luar	Baris berikutnya kosong	Reset di dalam perulangan luar
HENTIKAN dikira menghentikan semua	Perulangan luar tetap jalan	HENTIKAN hanya keluar satu lapis
Menghitung bintang satu per satu	Lambat dan rawan salah	Pakai rumus $\frac{N(N+1)}{2}$

Bawa ke tugas

Tugas 6 dikerjakan di kertas: tulis pseudocode dan trace table untuk tiga pola dengan $N = 5$ (segitiga terbalik, piramida, pola angka); hitung banyak simbol yang tercetak di setiap pola. Buat ringkasan satu lembar A4 tulisan tangan untuk P1 sampai P6 sebagai bekal UTS.

Rangkuman

Perulangan dalam berputar penuh untuk setiap putaran luar. Luar untuk baris, dalam untuk kolom. Tulis isi baris ke-i sebagai rumus, lalu jadikan batas perulangan dalam. Satu lapis $O(n)$, dua lapis bersarang $O(n^2)$. HENTIKAN dan LANJUTKAN mengubah alur.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Berapa kali badan dalam dijalankan pada dua perulangan bersarang 1 sampai 6?
2	Rumus bintang pada baris ke-i piramida?
3	Apa beda HENTIKAN dan LANJUTKAN?
4	Kelas kerja dua perulangan bersarang?
5	Mengapa pencacah SELAMA dalam harus direset?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 36. (2) $2i - 1$. (3) HENTIKAN keluar dari perulangan; LANJUTKAN melompat ke putaran berikutnya. (4) $O(n^2)$. (5) Agar setiap putaran luar memulai perulangan dalam dari awal.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.